

- 0001 ## IT-IT # File : PCGR-PETAZZONI.F16@.LOCALE-IT-IT-README©.md
- 0002 ## IT-IT # Applicate Inventore Systema Operativo Software : IT.PTZGPP62P15D548M PETAZZONI Giuseppe Via Messidoro 6i e Ruggero Tambroni 38a 44124 Ferrara Italia Unione Europea ITA
- 0003 ## IT-IT # Applicate Inventore Applicazioni Software : Origine Istituto per la ricerca sul cancro, Ospedale universitario di Oslo , Copyright (c) 2024 Sigve Nakken , Copyright (c) 2026 IT.PTZGPP62P15D548M GIUSEPPE PETAZZONI via Messidoro 6i e Ruggero Tambroni 38a 44124 Ferrara Italia Unione Europea
- 0004 ## IT-IT # AutoreRecords : 1° Record Dall'anno 2012 Giuseppe PETAZZONI ha fatto più RECORD, ha scritto Sviluppato 3.000.000 Files da utilizzare in applicazioni complesse applicate a Alimenti Banca Bellezza Bricolage Chimica Costruzioni Energia Istituzioni Macchine Metalli Media Sanità Servizi con capacità variabile per ogni file da 300.000 fino a 3.000.000 milioni di righe di Linguaggio di Programmazione e/o Codice SQL Software per ogni file da utilizzare in Cluster per datacenter piccoli medi grandi con minimo 3.000 nodi fino a 30.000 nodi per singolo datacenter , il secondo dietro Giuseppe PETAZZONI ha scritto un file da 6.000 righe applicato alla documentazione , i rimanenti 50000 programmatori localizzati in 250 Nazioni del Mondo che hanno collaborato a scrivere sistemi di software hanno scritto mediamente da 60 a 600 file per applicazione con capacità da 60 a 600 righe di Linguaggi di Programmazione e/o Codice Software per singolo file , un Avvocato un Giudice un Notaio un Politico di media scrivono atti Legali Notarili Leggi di 300 righe per singolo file. 2° Record Nell'Anno 2019-2020 Giuseppe PETAZZONI ha scritto sviluppato sei Applicazioni Re Regina Torre Alfiere Cavallo Pedone per Organizzare il tempo alle Persone in formato 24 Ore Cartaceo e/o Digitale , in 60 Lingue con 100% Traduzioni per Persone e/o Aziende e/o Istituzioni Nazionali Multinazionali che hanno dipendenti in una Nazione e/o in tutto il Mondo da organizzare con l'unità di misura tempo , con questa unità di misura Tempo viene organizzata la competizione i benefit le buste paga , le Aziende concorrenti nel Mondo di media hanno il formato 8/16 ore 1 Lingua con 20% Traduzioni.
- 0005 ## IT-IT # Contatti : contatti giuseppe.petazzoni@gmail.com (mailto:giuseppe.petazzoni@gmail.com) , giuseppe.petazzoni@legalmail.it (mailto:giuseppe.petazzoni@legalmail.it) , Telefono +39 3289184229
- 0006 ## IT-IT # Copyright : Copyright © 1990 - 2026 di Giuseppe PETAZZONI via Messidoro 6i e Ruggero Tambroni 38a 44124 Ferrara Italia Unione Europea
- 0007 ## IT-IT # Gruppo di Sviluppo: 30.000 Persone sviluppano applicazioni software in 60 linguaggi di programmazione per © in 60 lingue con capacità media di sviluppo per ogni file da 60 a 600 righe di codice software nei seguenti gruppi di linguaggi di programmazione: 3d , assembler , configurazioni , Database dati , hardware , marcatori , scientifici , scripts , sorgenti
- 0008 ## IT-IT # DevelPerson : La Persona GIUSEPPE PETAZZONI ha una capacità di scrittura per singolo file di linee di codice software da 60.000 a 60.000 di linee di codice per ogni file nel anno 2012 nel linguaggio SQL per Datacenter dal 2012 al 2022 Giuseppe PETAZZONI ha sviluppato 60 Modelli del Sistema Operativo di Software PLDSTD© per aumentare la produzione nello specifico aumentare la quantità di righe di codice software scritte dai programmatori in una ora fino al 1000% di aumento utilizzando PLDSTD© nello sviluppo di applicazioni software per Persone Aziende Istituzioni dal anno 2013 al anno 2022
- 0009 ## IT-IT # DevelContrib :
- 0010 ## IT-IT # Licenza Sistema Operativo Software ©: Copyright © Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo Sistema Operativo Software PETAZZONI LINUX DEBIAN F3000® PLDF3000® e/o Applicazione e/o parte di questo File può essere copiata, ripubblicata, ripubblicata in web, distribuita o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, inclusa la registrazione di fotocopie o altri metodi elettronici o meccanici senza la previa autorizzazione scritta dell'Applicante e dell'Autore, tranne nel caso di brevi citazioni incorporate in recensioni critiche e certi altri usi non commerciali consentiti dalla legge sul copyright. Per richieste di autorizzazione scrivere all'Applicante e all'Autore. Il Sistema Operativo Software PETAZZONI LINUX DEBIAN F3000® PLDF3000® ha 32 anni di età è nato nel 1990 è composto da 2000 a 20000 mila Applicazioni al 2020-12-31 , da 3.000 a 30.000 nodi di capacità variabile del Datacenter , con le funzionalità di processare in Cluster Dati Files Immagini Video Documenti Contenuti Web per Gruppi di Persone Aziende Istituzioni . Il Sistema Operativo Software PETAZZONI LINUX DEBIAN F3000® PLDF3000® è composto da tre tipologie di Applicazioni con tre tipi di Licenze 1° Copyright © 2° Copyright © / Open 3° Open Public . Il Sistema Operativo Software PETAZZONI LINUX DEBIAN F3000® PLDF3000® è venduto con Licenza di Copyright © con supporto e documentazione annuale , per gli anni successivi sono previsti aggiornamenti a pagamento della Versione con supporto e documentazione inclusi . Garanzia di 1 anno per 1 Versione di Licenza di utilizzo annuale , Garanzia di più anni per acquisto di più Versioni di Licenze di utilizzo per più Anni.
- 0011 ## IT-IT # Publisherweb : PETAZZONI LINUX DEBIAN F3000® PLDF3000®
- 0012 ## IT-IT # Devel : PETAZZONI LINUX DEBIAN F3000® PLDF3000® 60 Modelli Sviluppati in 60 linguaggi di programmazione 60 classi di sviluppo dal anno 1990 - 2026
- 0013 ## IT-IT # Supporto : PETAZZONI LINUX DEBIAN F3000® PLDF3000® 60 Modelli Supportati in 60 linguaggi di programmazione 60 classi di supporto dal anno 2013 - 2026
- 0014 ## IT-IT # Formazione : PETAZZONI LINUX DEBIAN F3000® PLDF3000® 60 Modelli per formazione programmatori in 60 linguaggi programmazione software 60 classi di formazione dal anno 2013 - 2026
- 0015 ## IT-IT # Applicazione : Tutti i Numeri le Lettere le Parole i Nomi i Codici le Immagini i Video i Documenti scritti e/o prodotti e/o registrati realizzati nelle diverse versioni nel tempo da 1 anno a 32 anni dipendono dalle Qualità Capacità Performance delle Persone in questa Applicazione e/o File che sono noti come codici e/o nomi e/o immagini e/o video e/o documenti e/o marchi e/o marchi di Sistemi Operativi di Dati sono di 1° Qualità di proprietà dell'Autore e/o dell'Applicante e sono venduti con Licenza di Copyright © vengono registrate e brevettate tutte le parti dell'applicazione e/o l'intera Applicazione che ha superato tutte le Operazioni di Test di Funzionamento e/o tutte le Operazioni di Controllo Qualità , le nuove Applicazioni da scrivere vengono registrate con Licenza di Copyright © durante il periodo di commessa dopo la firma del Contratto di Commessa e saranno Compatibili con PETAZZONI LINUX DEBIAN F3000® PLDF3000® . L'uso dei file e il contenuto dei file quali termini e/o codici e/o nomi e/o marchi e/o Immagini e/o Video e/o Documenti in questa Applicazione è nei fatti Proprietà Intellettuale Nazionale Internazionale dell'Autore e dell'Applicante che si riservano fin da oggi tutti i diritti di Proprietà Intellettuale sul Sistema Operativo di Software PETAZZONI LINUX DEBIAN F3000® PLDF3000® verso altre Persone e/o Gruppi di Persone , si riservano fin da oggi tutti i Diritti di Vendita del Sistema Operativo di Software PETAZZONI LINUX DEBIAN F3000® PLDF3000® verso i Clienti e Gruppi di Clienti , si riservano fin da oggi tutti i Diritti di Acquisto sul Sistema Operativo di Software PETAZZONI LINUX DEBIAN F3000® PLDF3000® verso Fornitori e Gruppi di Fornitori di parti complementari in qualità di terze parti ai fini Patrimoniali Economici .
- 0016 ## IT-IT # Applicazione Funzionalità: Questa Applicazione ha la funzionalità di Demo e/o Prova per 30 giorni da 1-64 nodi del Sistema Operativo di Dati in Cluster per Datacenter PETAZZONI LINUX DEBIAN F3000® PLDF3000® da 1 lingua fino a 60 Lingue
- 0017 ## IT-IT # Avvertenze e Disconoscimenti: è stato fatto ogni sforzo per rendere questa Applicazione e/o File il più completo e accurato possibile, ma nessuna garanzia o idoneità è implicita. Le informazioni fornite sono così come sono. L'autore e l'editore non avranno alcuna responsabilità nei confronti di alcuna Persona o Entità in relazione a eventuali perdite o danni derivanti dalle informazioni contenute in questa applicazione fornite da terze parti. .com disconosce tutte le Applicazioni scritte da terze Persone per uso Ciber Crimine Spionaggio Sabotaggio di altre Persone utilizzando una attenta Policy di Test Controllo Qualità Compatibilità delle Applicazioni con Licenze Copiright © / Open , Open Public .
- 0018 ##IT-IT #
- 0019 ## IT-IT # START INFORMAZIONI GENERALI OS PETAZZONI LINUX DEBIAN F3000® PLDF3000® ###
- 0020 ## IT-IT # PLDF3000® Sistema Operativo OSBase: PETAZZONI LINUX DEBIAN PLD®
- 0021 ## IT-IT # PLDF3000® Sistema Operativo Sede: UNIONE EUROPEA
- 0022 ## IT-IT # PLDF3000® Sistema Operativo Origine: GLOBALE

- 0023 ## IT-IT # PLDF3000@ Sistema Operativo Architettura: AMD64
- 0024 ## IT-IT # PLDF3000@ Sistema Operativo Interfaccia : I60N , L60N LOCALE
- 0025 ## IT-IT # PLDF3000@ Sistema Operativo Capacità Operazioni Software : [1 SUPERSERVER 2 NODI LICENZA OS CLIENTE, 6-24 CORES, 12-48 THREAD] - [30 SUPERSERVER 60 NODI LICENZE OS DATACENTER , 60 LICENZE CLIENTI, 360-1.440 CORES, 720-2.880 THREAD]
- 0026 ## IT-IT # PLDF3000@ Sistemi Operativi Software Classi Modelli : [OS PLDF3000@-7000-OSDMINPF3000S-202627-010-007-ITA-ITA DATACENTER]
- 0027 ## IT-IT # PLDF3000@ Sistema Operativo Software Modello : [SUPER.SERVER MEDIA-OSDMINPF3000S@-202627-010-007-ITA-ITA©]
- 0028 ## IT-IT # PLDF3000@ Sistema Operativo Lingue Area Operazioni: 1 LINGUA 1 NAZIONE
- 0029 ## IT-IT # PLDF3000@ Sistema Operativo Homepage : <http://www.pldf3000.com> (<http://www.pldf3000.com>)
- 0030 ## IT-IT # PLDF3000@ Sistema Operativo MailingList : <https://it-it.lists.pldf3000.com> (<https://it-it.lists.pldf3000.com>)
- 0031 ## IT-IT # PLDF3000@ Sistema Operativo Forum Utenti : <https://it-it.forums.pldf3000.com> (<https://it-it.forums.pldf3000.com>)
- 0032 ## IT-IT # PLDF3000@ Sistema Operativo Documentazione : <https://it-it.doc.pldf3000.com> (<https://it-it.doc.pldf3000.com>)
- 0033 ## IT-IT # PLDF3000@ Sistema Operativo Supporto : <https://it-it.support.pldf3000.com> (<https://it-it.support.pldf3000.com>)
- 0034 ## IT-IT # PLDF3000@ Sistema Operativo Training : <https://it-it.training.pldf3000.com> (<https://it-it.training.pldf3000.com>)
- 0035 ## IT-IT # PLDF3000@ Sistema Operativo Immagini : <https://it-it.images.pldf3000.com> (<https://it-it.images.pldf3000.com>)
- 0036 ## IT-IT # PLDF3000@ Sistema Operativo Download : <https://it-it.download.pldf3000.com> (<https://it-it.download.pldf3000.com>)
- 0037 ## IT-IT # PLDF3000@ Sistema Operativo Pagamenti : <https://it-it.pay.pldf3000.com> (<https://it-it.pay.pldf3000.com>)
- 0038 ## IT-IT # PLDF3000@ Sistema Operativo Bugs : <https://it-it.bugs.pldf3000.com> (<https://it-it.bugs.pldf3000.com>)
- 0039 ## IT-IT # PLDF3000@ Sistema Operativo Siti Web : <https://it-it.pldf3000.com> (<https://it-it.pldf3000.com>)
- 0040 ## IT-IT # STOP INFORMAZIONI GENERALI OS PETAZZONI LINUX DEBIAN F3000@ PLDF3000@ ###
- 0041 ## EN-UN #
- 0042 ## EN-UN # START INFO MODEL OS PLDF3000@-PETAZZONI.F3000@ ###
- 0043 ## EN-UN # OperatinSystemHomepage: PLDF3000.COM
- 0044 ## EN-UN # OperatinSystemTechName : PETAZZONI LINUX DEBIAN F3000@ PLDF3000@
- 0045 ## EN-UN # OperatinSystemBase : PETAZZONI LINUX DEBIAN@ PLD@
- 0046 ## EN-UN # OperatinSystemOperations : OS PLDF3000@ DATACENTER
- 0047 ## EN-UN # OperatinSystemModelShortName : OS PLDF3000@ DTC
- 0048 ## EN-UN # OperatinSystemRevDateWeek : 202640
- 0049 ## EN-UN # OperatinSystemDepartment : FACTORY
- 0050 ## EN-UN # OperatinSystemArch : AMD64
- 0051 ## EN-UN # OperatinSystemPartitionType : ext4
- 0052 ## EN-UN # OperatinSystemPartitionCapacity : 32GB
- 0053 ## EN-UN # OperatinSystemPartitionMaxCapacity : 1EB
- 0054 ## EN-UN # OperatinSystemHardware : ALL
- 0055 ## EN-UN # OperatinSystemSoftware : ALL
- 0056 ## EN-UN # OperatinSystemModelName : PLDF3000@-FACTORY-ALL-ALL-ALL-MEDIA-OSDMINPF3000S@
- 0057 ## EN-UN # OperatinSystemModelCode : PLDF3000@-7000-0000007160000@
- 0058 ## EN-UN # OperatinSystemNameOperations : PLDF3000@-FACTORY-ALL-ALL-ALL-MEDIA-OSDMINPF3000S-202627-010-000-I60N-L60N-EU.PTZGPP62P15D548M
- 0059 ## EN-UN # OperatinSystemLocaleNameOperations : PLDF3000@-FACTORY-ALL-ALL-ALL-MEDIA-OSDMINPF3000S@-202627-010-007-ITA-ITA-EU.PTZGPP62P15D548M
- 0060 ## EN-UN # OperatinSystemCodeOperations : PLDF3000@-7000-0000007160000@-202627-010-000-I60N L60N-EU.PTZGPP62P15D548M
- 0061 ## EN-UN # OperatinSystemLocaleCodeOperations : PLDF3000@-7000-0000007160000@-202627-010-007-ITA-ITA-EU.PTZGPP62P15D548M
- 0062 ## EN-UN # STOP INFO MODEL OS PLDF3000@-PETAZZONI.F3000@ ###
- 0063 ## EN-UN #
- 0064 ## EN-UN # START INFO TASK MODEL OS PLDF3000@-PETAZZONI.F3000@ #####
- 0065 ## EN-UN # TaskLanguage : IT
- 0066 ## EN-UN # TaskArea : IT
- 0067 ## EN-UN # TaskOSBase : TASK-IT-IT
- 0068 ## EN-UN # TaskOSInterface : TASK-KDE-IT-IT
- 0069 ## EN-UN # TaskOSOperations : PLDF3000@-PETAZZONI.F3000@-I60N-L60N
- 0070 ## EN-UN # TaskOSModel : TASK-OSDMINPF3000S-IT-IT
- 0071 ## EN-UN # TaskName : TASK-OSDMINPF3000S-IT-IT-KDE
- 0072 ## EN-UN # TaskCode : TASK-0000007160000@-070-007-004
- 0073 ## EN-UN # STOP INFO TASK MODEL OS PLDF3000@-PETAZZONI.F3000@ #####
- 0074 ## EN-UN #
- 0075 ## EN-UN # START INFO PACKAGE MODEL OS PLDF3000@-PETAZZONI.F3000@ ###
- 0076 ## EN-UN # PackageCategory : LOCALIZATION
- 0077 ## EN-UN # PackageName : PCGR-PETAZZONI.F16@.LOCALE-IT-IT
- 0078 ## EN-UN # PackageRevDateTime : 20260930-0900
- 0079 ## EN-UN # PackageArch : AMD64
- 0080 ## EN-UN # PackageExt : .deb
- 0081 ## EN-UN # PackageCodeNew : PCGR-PETAZZONI.F16@.LOCALE-IT-IT_20260930-0900_AMD64.deb
- 0082 ## EN-UN # STOP INFO PACKAGE MODEL OS PLDF3000@-PETAZZONI.F3000@
- 0083 ## EN-UN #
- 0084 ## EN-UN # START INFO FILE MODEL OS PLDF3000@-PETAZZONI.F3000@ #####
- 0085 ## EN-UN # FileRevDateTime : 20260930-0900
- 0086 ## EN-UN # FileRevPackageDateWeek : 202640
- 0087 ## EN-UN # FileSystemName : PLDF3000@-FACTORY-ALL-ALL-ALL-MEDIA-OSDMINPF3000S@-202627-010-007-ITA-ITA-EU.PTZGPP62P15D548M
- 0088 ## EN-UN # FileAppName : PCGR-PETAZZONI.F16@.LOCALE-IT-IT_20260930-0900_AMD64
- 0089 ## EN-UN # FileRevName : 202640-PLDF3000@-FACTORY-ALL-ALL-ALL-MEDIA-OSDMINPF3000S@-202627-010-007-ITA-ITA-EU.PTZGPP62P15D548M-CMM-PCGR-PETAZZONI.F16@.LOCALE-IT-IT_20260930-0900_AMD64-0000-9-PCGR-PETAZZONI.F16@.LOCALE-IT-IT-README©.md

- 0090 ## EN-UN # FileRevCode : 202640-PLDF3000@-7000-0000007160000@-202627-010-007-ITA-ITA-EU.PTZGPP62P15D548M-CMM-0000007160000@-PETAZZONI.F3000@.LOCALE-IT-IT_20260930-0900_AMD64-0000-9-0000007160000@-PETAZZONI.F3000@.LOCALE-IT-IT-README©.md
- 0091 ## EN-UN # FileDir : /usr/share/doc/PCGR-PETAZZONI.F16@.LOCALE-IT-IT/it_IT/
- 0092 ## EN-UN # FileCodify : Soft Tab 4 , UTF-8 , Normal
- 0093 ## EN-UN # FileDepend : VIM , NANO , KATE , IT-IT FILECODIFY , IDENTATION , ENDOFFILE
- 0094 ## EN-UN # FileCategory : LICENSE COPYRIGHT ©
- 0095 ## EN-UN # FileTypeExst : .txt
- 0096 ## EN-UN # FileArch : ALL
- 0097 ## EN-UN # FileCapacity :
- 0098 ## EN-UN # FileFileName : PCGR-PETAZZONI.F16@.LOCALE-IT-IT-README©.md
- 0099 ## EN-UN # FileShortDescription : SERVICES COPYRIGHT © Model OS PLDF3000@ PCGR-PETAZZONI.F16@.LOCALE-IT-IT-README©.md PCGR-PETAZZONI.F16@.LOCALE-IT-IT-README©.md
- 0100 ## EN-UN # FileLongDescription :

Personal Cancer Genome Reporter (PCGR) (<https://sigven.github.io/pcgr/>)

Anaconda.org [2.3.2.9006](https://anaconda.org/pcgr/pcgr) (https://anaconda.org/pcgr/pcgr) Last updated [20 Sep 2026](https://anaconda.org/pcgr/pcgr) (https://anaconda.org/pcgr/pcgr)
images [2.3.2.9006](https://github.com/sigven/pcgr/pkgs/container/pcgr) | [2.3.2.9006.singularity](https://github.com/sigven/pcgr/pkgs/container/pcgr) (https://github.com/sigven/pcgr/pkgs/container/pcgr)



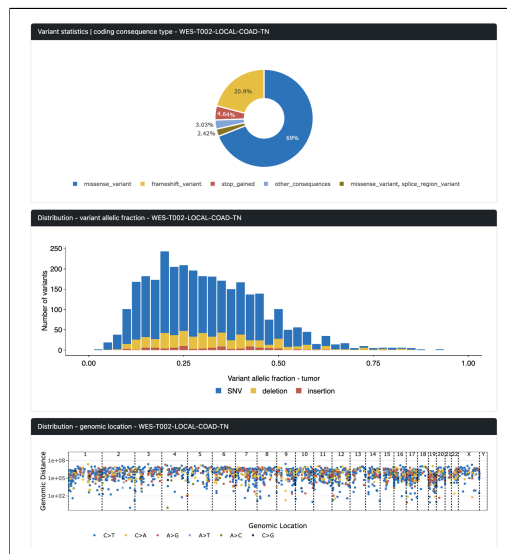
Overview

Il Personal Cancer Genome Reporter (PCGR) è un flusso di lavoro software autonomo per l'annotazione funzionale e la traduzione di genomi tumorali individuali ai fini della medicina oncologica di precisione. Interpreta SNV/InDel somatiche e aberrazioni del numero di copie, fusioni di RNA e dati di espressione RNA-seq di massa. Il software classifica le varianti sia in termini di oncogenicità che di rilevanza clinica. I report interattivi in formato HTML consentono all'utente di analizzare l'impatto clinico dei risultati molecolari su un singolo tumore.

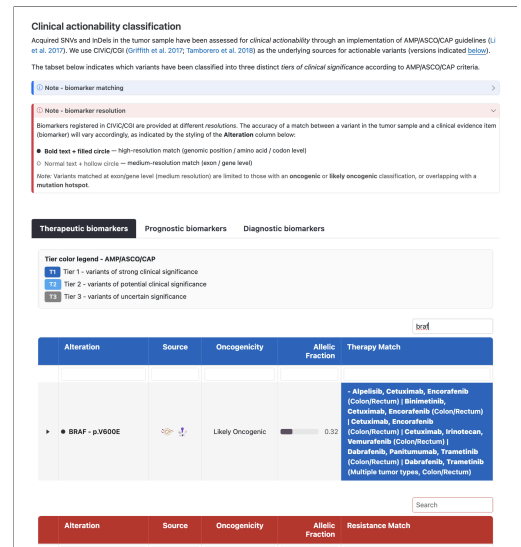
- Interpretazione di dati multi-omici
- Classificazione delle varianti
- in base all'*oncogenicità*: valutazione del potenziale oncogeno delle aberrazioni somatiche del DNA (linee guida VICC/CGC/ClinGen (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35101336/>))
- in base all'*azionabilità*: mappatura delle implicazioni terapeutiche, diagnostiche e prognostiche delle aberrazioni somatiche del DNA (linee guida AMP/ASCO/CAP (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27993330/>))
- Stima del carico mutazionale tumorale (TMB)
- Analisi della firma mutazionale
- Classificazione dell'instabilità dei microsatelliti (MSI)
- Supporto per RNA-seq: rilevamento di outlier nell'espressione genica, analisi di similarità dei campioni e profilazione del contesto immunitario

PCGR supporta entrambi gli assemblaggi del genoma umano più recenti (GRCh37/GRCh38) e accetta chiamate di varianti sia da campioni di controllo tumorale che da campioni di tessuto tumorale. Analisi di sequenziamento mirate al tumore. Gran parte delle funzionalità è pensata per analisi di sequenziamento dell'intero esoma/genoma, ma è possibile applicare PCGR anche ai risultati di pannelli di sequenziamento mirato. Se siete interessati all'analisi delle varianti germinali e alla loro relazione con la predisposizione al cancro, vi consigliamo di provare lo strumento complementare Cancer Predisposition Sequencing Reporter (CPSR) (<https://github.com/sigven/cpsr>).

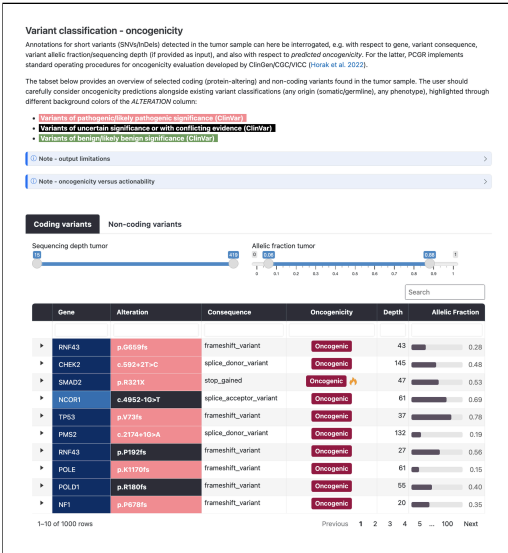
Esempi di schermate del report del genoma tumorale basato su quarto (<https://quarto.org>) generato da PCGR:



(https://github.com/sigven/pcgr/raw/main/pcgr/pkgsdown/assets/img/pcgr_variant_stats.png)



(<https://github.com/sigven/pcgr/raw/main/pcgr/pkgsdown/asse>)



(https://github.com/sigven/pcgr/raw/main/pcgr/pkgdown/assets/img/pcgr_oncogenicity.png)



(<https://github.com/sigven/pcgr/raw/main/pcgr/pkgdown/asse>)

PCGR (Pharmaco-Centered Research Group) ha origine presso [l'Istituto per la Ricerca sul Cancro dell'Ospedale Universitario di Oslo, Norvegia] (<https://radium.no>) (<https://radium.no>)).

Notizie principali

- 10 agosto 2026: **Rilascio della versione 2.3.2**
- Patch per risolvere il problema n. 300 (<https://github.com/sigven/pcgr/issues/300>) (<https://github.com/sigven/pcgr/issues/300>) e il problema n. 302 (<https://github.com/sigven/pcgr/issues/302>) (<https://github.com/sigven/pcgr/issues/302>)
- 10 luglio 2026: **Rilascio della versione 2.3.1**
- Patch per risolvere il problema n. 297 (<https://github.com/sigven/pcgr/issues/297>) (<https://github.com/sigven/pcgr/issues/297>)
- 23 giugno 2026: **Rilascio della versione 2.3.0**
 - Aggiornamenti dati/software:
 - Ensembl VEP v115 / GENCODE v49
 - ClinVar (2026-06)
 - CIViC (2026-06-20)
 - e altro ancora
 - La query OncoKB ora è facoltativa (richiede un token API)
 - Interpretazione delle fusioni di RNA
 - Nuove tabelle interattive reattive nel report HTML
 - Classificazione CNA e gestione LOH più flessibili
 - CHANGELOG (<https://sigven.github.io/pcgr/articles/CHANGELOG.html>)
- 17 settembre 2025: **Rilascio 2.2.5**
 - Correzione del supporto mancante per il filtro dp/af, aggiunta del filtro ad
 - Salta l'elaborazione quando non vengono rilevate varianti PASS nel file VCF di input
 - Funzioni di plotting più snelle nei modelli di report Quarto
 - CHANGELOG (<https://sigven.github.io/pcgr/articles/CHANGELOG.html>)
- 8 settembre 2025: **Rilascio 2.2.4**
 - Varie correzioni di bug minori, aggiunta dell'opzione --sex per l'annotazione CNA adattata al sesso
 - CHANGELOG (<https://sigven.github.io/pcgr/articles/CHANGELOG.html>)
- 18 luglio 2025: **Rilascio della versione 2.2.3**
 - Ensembl VEP v113.4
- 15 luglio 2025: **Rilascio della versione 2.2.2**
 - CHANGELOG (<https://sigven.github.io/pcgr/articles/CHANGELOG.html>)
- 23 marzo 2025: **Rilascio della versione 2.2.1**
 - Corretto un bug in CPSR per le varianti ClinVar con livelli di significatività non standard
- 22 marzo 2025: **Rilascio della versione 2.2.0**
 - Aggiornamenti dati/software:
 - Ensembl VEP v113 / GENCODE v47
 - ClinVar (2025-03)
 - CIViC (13/03/2025)
 - e altro ancora
 - CHANGELOG (<https://sigven.github.io/pcgr/articles/CHANGELOG.html>)
- 21 ottobre 2024: **rilascio della versione 2.1.2**
 - CHANGELOG (<https://sigven.github.io/pcgr/articles/CHANGELOG.html>)
- 11 ottobre 2024: **rilascio della versione 2.1.1**
 - patch per correggere il bug (<https://github.com/sigven/pcgr/issues/252>) relativo all'analisi delle posizioni di inizio relative dei CDS
 - CHANGELOG (<https://sigven.github.io/pcgr/articles/CHANGELOG.html>)
- 29 settembre 2024: **rilascio della versione 2.1.0**

- bundle aggiornato, più varianti oncogeniche, visualizzazione CNA, Supporto migliorato per RNA-seq, correzione di bug e altro
- CHANGELOG (<https://sigven.github.io/pcgr/articles/CHANGELOG.html>)
- 1 agosto 2024: **rilascio della versione 2.0.3**
 - Patch per correggere la propagazione di purezza/ploidia, l'output MAF per le analisi solo su tumore e altri problemi minori
 - CHANGELOG (<https://sigven.github.io/pcgr/articles/CHANGELOG.html>)
- 16 luglio 2024: **rilascio della versione 2.0.2**
 - Patch per garantire il corretto riferimento alle linee guida sull'accettabilità
 - CHANGELOG (<https://sigven.github.io/pcgr/articles/CHANGELOG.html>)
- 7 luglio 2024: **rilascio della versione 2.0.1**
 - Patch con correzione di un bug per le varianti di input mitocondriali (pr245 (<https://github.com/sigven/pcgr/pull/245>))
 - CHANGELOG (<https://sigven.github.io/pcgr/articles/CHANGELOG.html>)
- **Giugno 2024: Rilascio della versione 2.0.0**
 - Dettagli in CHANGELOG (<https://sigven.github.io/pcgr/articles/CHANGELOG.html>)
 - Aggiornamento massiccio del pacchetto di dati di riferimento, nuovo layout del report, classificazione dell'oncogenicità++
 - Supporto per Singularity/Apptainer
 - Aggiornamenti importanti di dati/software:
 - Ensembl VEP v112
 - ClinVar (2024-06)
 - CIVIC (2024-06-21)
 - GENCODE v46/v19 (GRCh38/GRCh37)
 - CancerMine v50 (2023-03)
 - UniProt KB v2024_03

Esempi di report

DOI [10.5281/zenodo.20795653](https://doi.org/10.5281/zenodo.20795653) (<https://doi.org/10.5281/zenodo.20795653>)

Perché usare PCGR?

La grande complessità delle mutazioni acquisite nei singoli genomi tumorali rappresenta una seria sfida per l'interpretazione clinica. PCGR si propone come una piattaforma di reporting completa in grado di:

- analizzare sistematicamente le varianti specifiche del tumore nel contesto di biomarcatori terapeutici, diagnostici e prognostici noti;
- evidenziare le aberrazioni genomiche con probabile potenziale oncogeno;
- valutare complessi parametri di biomarcatori (MSI, TMB, firme mutazionali, valori anomali di espressione genica);
- fornire un riepilogo strutturato e conciso dei risultati più rilevanti;
- presentare i risultati in un formato accessibile agli esperti clinici.

PCGR integra un insieme completo di risorse di conoscenza (https://sigven.github.io/pcgr/articles/annotation_resources.html) relative alla biologia tumorale e ai biomarcatori terapeutici, sia a livello genico che a livello di singole varianti. Il software genera un report di interpretazione molecolare completo che supporta la trasposizione dei singoli genomi tumorali in strategie di trattamento guidate a livello molecolare.

Per iniziare

- Istruzioni per l'installazione (<https://sigven.github.io/pcgr/articles/installation.html>)
- Esecuzione di un esempio (<https://sigven.github.io/pcgr/articles/running.html#example-run>)
- Ulteriori informazioni su:
 1. Dettagli relativi ai file di input di PCGR (<https://sigven.github.io/pcgr/articles/input.html>) e al loro formato
 2. Configurazione delle impostazioni chiave (<https://sigven.github.io/pcgr/articles/running.html>)
 3. Tipi e contenuti dei file di output di PCGR (<https://sigven.github.io/pcgr/articles/output.html>)
 4. Classificazioni delle varianti implementate in PCGR (https://sigven.github.io/pcgr/articles/variant_classification.html)
 5. [Siti tumorali primari utilizzati in PCGR (https://sigven.github.io/pcgr/articles/primary_tumor_sites.html) (https://sigven.github.io/pcgr/articles/primary_tumor_sites.html)]
 6. Elenco delle risorse di annotazione di geni e varianti (https://sigven.github.io/pcgr/articles/annotation_resources.html) utilizzate nell'annotazione PCGR
- Domande frequenti (FAQ) (<https://sigven.github.io/pcgr/articles/faq.html>)

Citazione

Se utilizzate PCGR o CPSR, vi preghiamo di citare le nostre pubblicazioni:

Sigve Nakken, Ghislain Fournous, Daniel Vodák, Lars Birger Aasheim, Ola Myklebost e Eivind Hovig. **Personal Cancer Genome Reporter: report di interpretazione delle varianti per l'oncologia di precisione** (2017). *Bioinformatics*. 34(10):1778–1780. doi.org/10.1093/bioinformatics/btx817 (<https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btx817>)

Sigve Nakken, Vladislav Saveliev, Oliver Hofmann, Pål Møller, Ola Myklebost e Eivind Hovig. **Cancer Predisposition Sequencing Reporter (CPSR): un motore flessibile per la segnalazione di varianti genetiche per lo screening germinale ad alto rendimento nel cancro** (2021). *Int J Cancer*. doi:[10.1002/ijc.33749](doi:%5B10.1002/ijc.33749) (<https://doi.org/10.1002/ijc.33749>)

Contributi

I contributi sono benvenuti: segnalazioni di bug, miglioramenti alla documentazione, suggerimenti per nuove funzionalità e codice. Consulta CONTRIBUTING.md (CONTRIBUTING.md) per informazioni su come segnalare problemi e inviare pull request (si noti che tutte le PR devono essere indirizzate al ramo `dev`).

Questo progetto segue un Codice di condotta (CODE_OF_CONDUCT.md).

Contatti

sigven AT ifi.uio.no

- 0274 ## EN-UN # STOP INFO FILE MODEL OS PLDF3000®-PETAZZONI.F3000® #####